

推荐 (首次)

锆：中国供给决定全球的供需格局

2010 年 11 月 2 日

有色金属行业深度研究报告之四

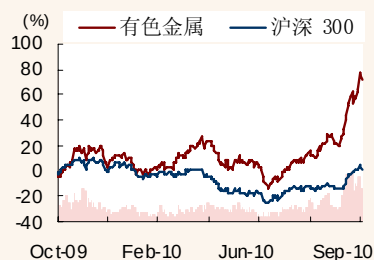
上证指数 3054

行业规模

		占比%
股票家数 (只)	58	3.5
总市值 (亿元)	12597	5.0
流通市值 (亿元)	8581	5.1

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	36.1	42.1	72.0
相对表现	18.9	32.6	69.4



相关报告

1、《有色金属行业深度研究系列之一——铜暴利时代正逐步走向终结》

2008/8/13

2、《有色金属行业深度研究系列之二——铅酸电池高速增长拉动铅需求》

2009/3/9

3、《有色金属行业深度研究系列之三——供需格局结构性改变，钨迎来新的发展空间》

2010/1/26

王晓丹

0755-82943260

wxiaodan@cmschina.com.cn

S1090208080233

李洪冀

021-68407470

lihongji@cmschina.com.cn

S1090210050010

本文对锆市场的供需格局做了详细分析，与市场认为“锆供不应求”不同，本文提出当前锆市场为供给过剩。但是锆作为第二梯队的稀有金属，中国稀有金属整合将严格控制锆产量和出口，从而使锆行业从过剩转为短缺，从而为锆带来趋势性的投资机会！

- **锆终端消费：**近五年来光纤和太阳能电池等领域占据着越来越重要的地位，分别是占全球 30%和 15%；红外光学领域基本保持稳定，占锆消费的 25%。
- **锆需求稳定增长：**近年来光纤通信行业的发展、红外光学在军用、民用领域的应用不断扩大，太阳能电池在空间的使用，地面聚光高效率太阳能电站推广，全球对锆的需求量在持续稳定增长。
- **锆产量大国与锆储量大国并不匹配：**全球锆资源储量最大的国家是美国，占全球含量的 45%，其次是中国。全球锆产量分布与储量分布格局迥然不同，美国锆产量受制于铅锌伴生矿，仅占全球产量的 3%，中国是产量最大的国家，占全球锆产量的 72%，中国锆产量影响着全球锆的供应量。
- **锆短期供给过剩：**锆价短期还要在底部徘徊，由于需求启动缓慢以及短期中国产量未加控制。
- **中国稀有金属整合将控制锆产量：**中国稀有金属产业整合和出口退税关税的管理将从产量和出口严格控制锆供应量，中国对锆产量的控制将从根本上控制全球锆的供应量。全球锆产量将在未来几年逐步下降，控制在 120 吨/年的水平。
- **中国产量控制将为锆带来趋势性投资机会：**而长期来看，锆作为第二梯队的稀有金属，将在不久迎来产业整合的机会，而需求的稳定快速增长将拉动锆行业的供需平衡由过剩转为短缺。2011 年是消化锆供给过剩的关键时期，从供给过剩到短缺的转变过程将带领锆价走出低谷，从而带来锆行业的趋势性投资机会！
- **投资策略：**基于行业供需格局有望改善，给予行业“推荐”的投资评级。

重点公司主要财务指标

	股价	09EPS	10EPS	11EPS	10PE	11PE	PB	评级
锡业股份	42.7	0.2	0.6	0.8	71	53	8.3	强烈推荐 A
山东黄金	63.3	1.05	0.95	1.15	67	55	25.0	强烈推荐 A
西藏矿业	47.0	0.08	0.18	0.27	261	174	18.7	强烈推荐 A
云南锆业	76.2	0.83	0.75	0.97	102	79	8.0	强烈推荐 A
中色股份	39.5	0.13	0.18	0.32	219	123	13.2	强烈推荐 A
东阳光铝	19.0	0.09	0.38	0.67	50	28	7.4	强烈推荐 A
金钼股份	28.1	0.17	0.44	0.73	64	39	6.9	审慎推荐 A
宝钛股份	37.5	0.04	0.12	0.36	312	104	4.4	审慎推荐 A

资料来源：招商证券

正文目录

一、锆基本情况	3
1. 锆的储量	3
2. 消费结构：光纤和太阳能电池份额增大，红外光学稳定	4
3. 锆产业链	4
二、中国供给过大导致全球供给过剩	6
1. 锆历史供需情况回顾	6
2. 锆产量大国与锆储量大国并不匹配	6
3. 美国产量受制于铅锌伴生，没有增长潜力	7
4. 中国产量决定着全球供给	8
稀有金属产业整合将严控锆产量	9
出口关税及退税的政策导向意味着锆出口将进一步减少	10
三、锆需求稳定增长	11
1. 太阳能电池市场对锆的需求	11
2. 红外市场对锆的需求	11
3. 光纤市场对锆的需求	12
四、未来 5 年供需结构及锆价格预测	13
1. 锆价短期还要在底部徘徊，由于需求启动缓慢及短期供给过剩。	13
2. 锆长期将供不应求	13
中国产量控制将限制全球锆产量	13
需求长期稳步发展	13
锆将转为供不应求	13

图表目录

图 1：全球锆资源分布	3
图 2：中国锆资源分布	3
图 3：锆终端消费结构	4
图 6：锆产业链	5
图 7：全球供需格局的四阶段与锆价格关系	6
图 8：全球锆资源分布	7
图 9：各国锆产量占比	7
图 10：美国锆产量	8
图 11：美国锆产量、净进口及表观消费	8
图 12：中国锆产量	9
图 13：全球太阳能电池用锆需求预测	11
图 14：全球锆镜头需求量预测	12
表 1：稀土行业准入条件及相关政策	9
表 2：中国出口退税政策变化	10
表 3：光纤需求的主要拉动领域	12
表 4：全球锆需求下游用量预测（单位：吨）	13
表 5：全球供需平衡及预测（单位：吨）	14

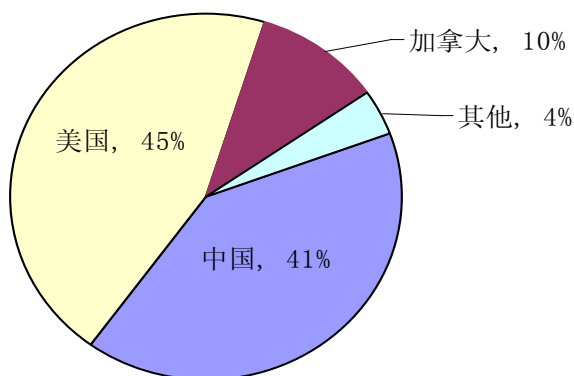
一、锗基本情况

锗是一种稀散稀有金属，化学性质稳定，有着良好的半导体性质，如电子迁移率、空穴迁移率等，是重要的半导体材料。

1. 锗的储量

世界锗的资源比较贫乏，全球已探明的锗保有储量仅为 8600 金属吨。锗在自然界中主要呈分散状态，大部分为多金属伴生矿，全球独立矿床非常稀少。

图 1：全球锗资源分布

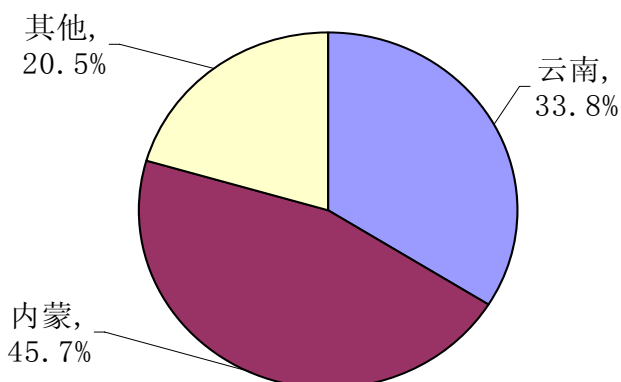


资料来源：招商证券

我国锗储量位居世界前列，已探明锗矿产地约 35 处，保有储量约 3500 金属吨，占全球锗保有储量 41%，远景储量约 9600 金属吨。

云南省锗资源占全国上表储量的 33.77%，而仅云南锗业就占中国的保有储量的 19.7%，占全球保有储量的 8%。内蒙虽然储量较大，但是品味较低，可开采性较差。

图 2：中国锗资源分布

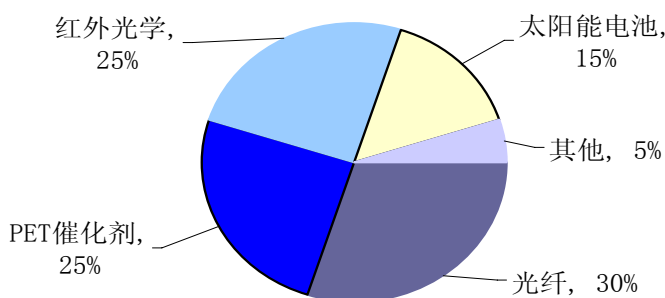


资料来源：招商证券

2.消费结构：光纤和太阳能电池份额增大，红外光学稳定

锆主要应用于光纤、PET 催化剂、红外光学及太阳能电池等领域。

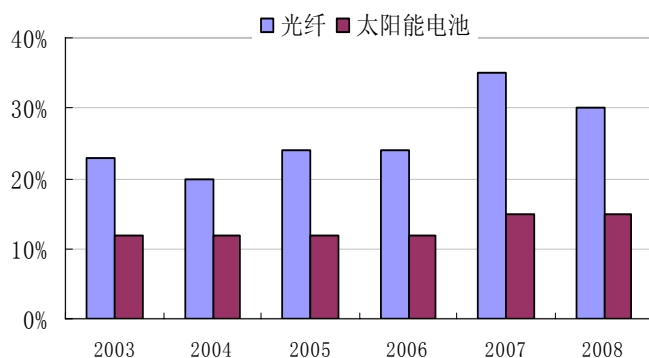
图 3：锆终端消费结构



资料来源：招商证券

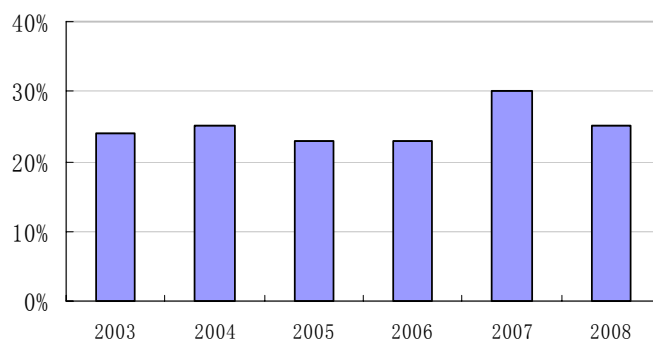
从近五年来全球各个锆消耗领域的变动情况来看，在锆主要消费应用领域中，光纤和太阳能电池等领域占据着越来越重要的地位，太阳能电池从 2004 年 12% 上升到 2008 年的 15%，光纤由 2004 年的 20% 上升到 2008 年 30%，红外光学领域基本保持稳定，占锆消费的 25%。

图 4：光纤和太阳能电池占锆消费份额



数据来源：USGS，招商证券研发中心；

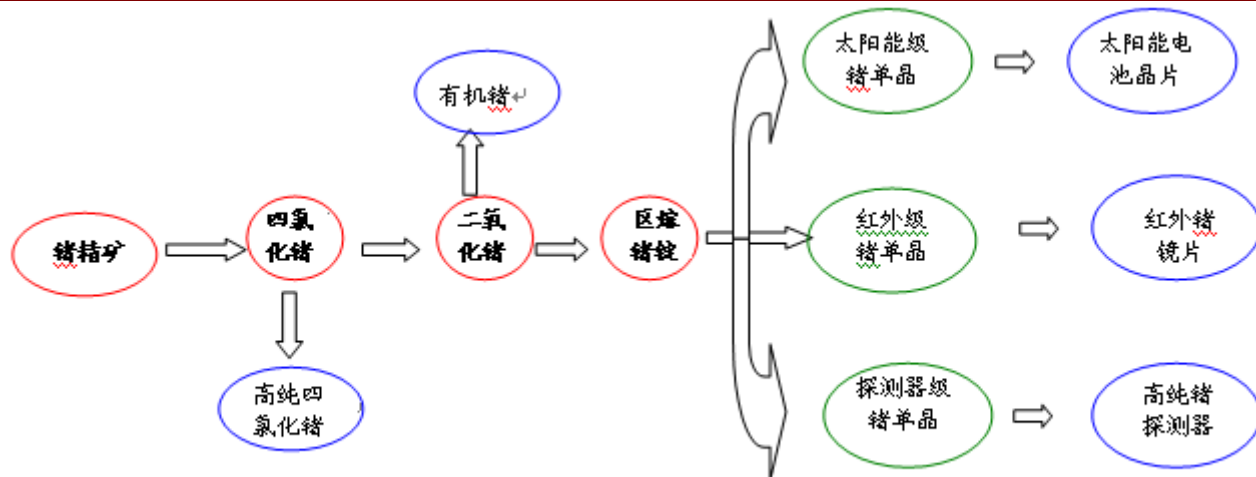
图 5：红外光学占锆消费份额



3.锆产业链

锆烟尘、锆精矿、锆废料等是生产锆制品的最初原料，可用于生产四氯化锆、二氧化锆、区熔锆锭、锆单晶。以区熔锆锭生成红外级锆单晶或太阳能用锆单晶，红外级锆单晶用于制作红外镜头等光学部件，太阳能用锆单晶用于制作太阳能电池用基体材料。

图 6：锗产业链



资料来源：招商证券

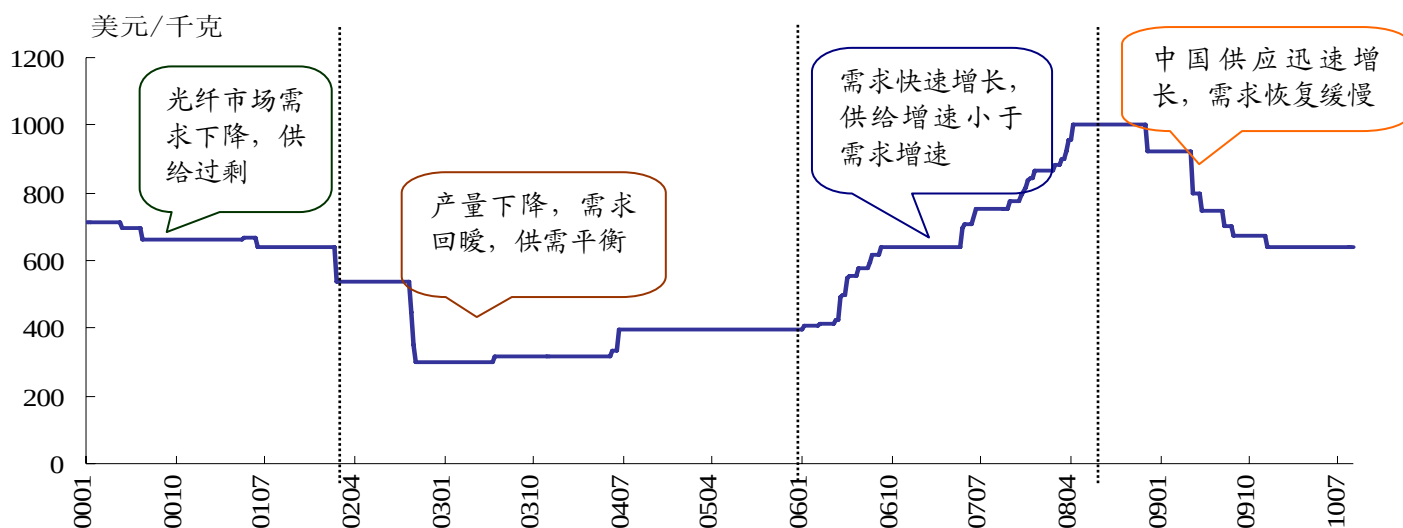
二、中国供给过大导致全球供给过剩

1. 锗历史供需情况回顾

2000 以来，锗供需格局变化巨大，从过剩到平衡到短缺，到重回过剩，主要经历了四个阶段：

- **2001-2003 年底，供给过剩：**光纤市场需求快速下滑，使全球锗供应呈现过剩格局。
- **2003-2006 年，供需平衡：**由于前两年全球锗产量持续下降，到 2003 年底，供给创新低，而需求逐渐回暖，全球供需基本平衡。
- **2006-2008 年中，供给短缺：**全球锗产量平稳增长，但是由于锗新用途的开发，以及光纤、红外市场的快速增长，全球锗需求快速扩张，锗一直处于供给短缺的态势。
- **2008 年以来，重回过剩：**中国产量迅速增长，再加上 08 年经济危机的影响，锗需求属于后周期行业，恢复缓慢，全球重新回到供过于求的格局。

图 7：全球供需格局的四阶段与锗价格关系



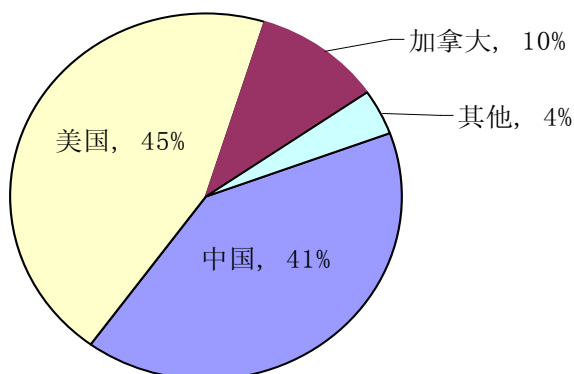
资料来源：招商证券

2. 锗产量大国与锗储量大国并不匹配

世界锗的资源比较贫乏，全球已探明的锗保有储量仅为 8600 金属吨。锗在自然界中主要呈分散状态，大部分为多金属伴生矿，全球独立矿床非常稀少。

全球锗资源储量最大的国家是美国，保有储量 3870 吨，占全球含量的 45%，其次是中国，占全球锗储量的 41%。

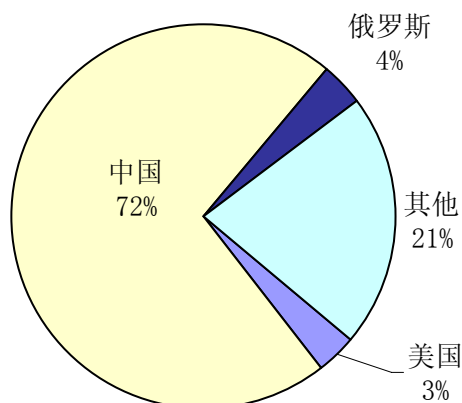
图 8: 全球锗资源分布



资料来源: 招商证券

全球锗产量分布与储量分布格局迥然不同。中国是产量最大的国家, 占全球锗产量的 72%, 中国的锗产量影响着全球锗的供应量。而美国虽然储量全球最大, 但是美国产量只占全球产量的 3%, 俄罗斯占全球产量的 4%。

图 9: 各国锗产量占比

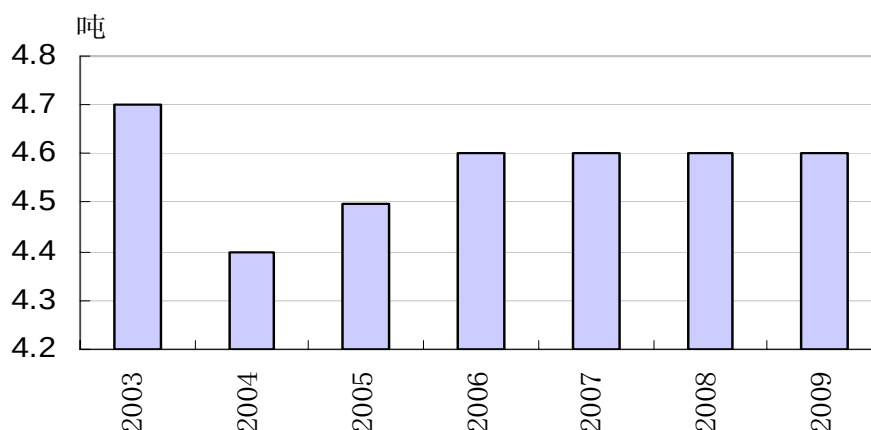


资料来源: 招商证券

3. 美国产量受制于铅锌伴生, 没有增长潜力

美国虽然锗储量全球第一, 但是由于以铅锌伴生矿为主, 因此锗的产量受制于铅锌的产量, 近几年美国锗年产量稳定在 4.6 吨左右。

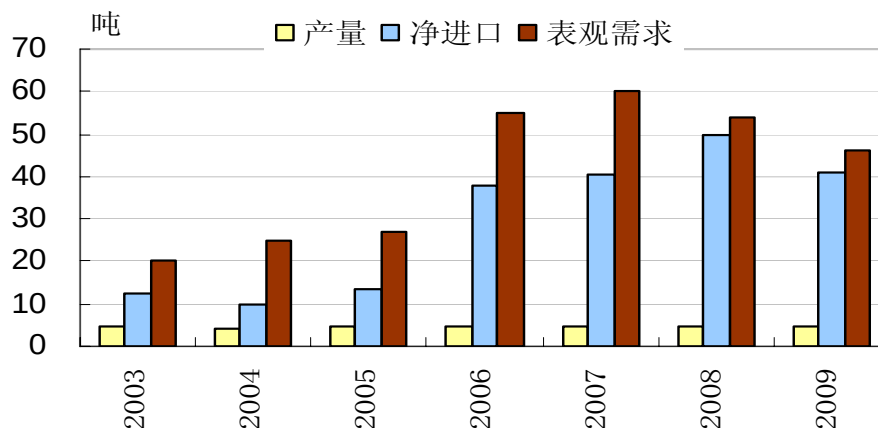
图 10: 美国锗产量



资料来源: USGS, 招商证券

美国主要靠进口来满足日益增长的锗需求量。

图 11: 美国锗产量、净进口及表观消费



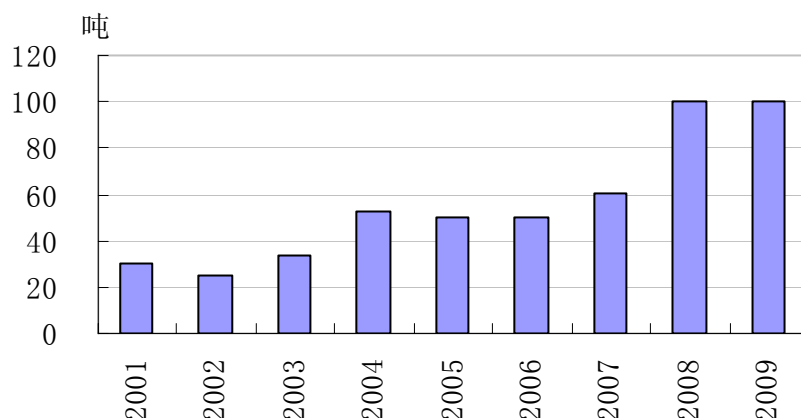
资料来源: USGS, 招商证券

由于铅锌伴生的限制, 美国的产量在可预见的将来, 并无较大增长潜力, 因此我们认为美国锗的供给将保持稳定, 维持在每年 5 吨的水平。

4. 中国产量决定着全球供给

虽然中国储量次于美国, 占全球锗保有储量 41%, 但是中国是锗产量最大的国家。主要原因是中国锗以原生矿为主, 开采成本较低, 扩产容易。尤其是 2008 以后, 中国锗产量激增到 100 吨, 占全球锗供应量的 72% 左右。可以说中国锗产量影响着全球锗的总供应量。

图 12: 中国锆产量



资料来源: USGS, 招商证券

由于 2008 年锆价持续攀升, 二氧化锆从年初的 6000 元/千克上涨到年底的 7000 元/千克, 导致一些小矿加大锆产量, 中国锆产量从 2007 年的 60 吨, 一举增加 40 吨到 100 吨, 造成市场供给快速扩大。全球锆供给也从 100 吨增加到 140 吨, 而需求的增长远远没有跟上供给的增长, 导致供给严重过剩。09 年中国锆供给量仍保持在 100 吨的水平, 10 年根据市场反映, 中国的锆供给仍然没有减少。

因此目前全球锆供应仍然处于供给过剩的态势, 这也是为什么锆价一直在低位徘徊的原因! 尽管如此我们仍然对未来的锆价充满信心, 主要源于中国对稀有金属日益严厉的政策。

稀有金属产业整合将严控锆产量

以稀土产业为首, 拉开了中国稀有金属整合的大幕。2010 年 5 月 17 号发改委的会议, 把原来“十三种金属的规划”调整为“稀土、钨、钼、锡、锑五种金属”, 指导方针为重点抓五种金属, 保护性开采以及提高产业的集中度。

表 1: 稀土行业准入条件及相关政策

方向	相关项目	相关政策
行业准入	提高行业准入门槛	在生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、产品质量、监督与管理等多方面都做出规定
保护性开采	受理稀土勘查、开采申请	国土部通知, 2011 年 6 月 30 日前暂停受理稀土勘查、开采登记申请。
	限制稀土产量	2010 年稀土指令性生产计划 3 月已下达, 目标产量控制在 8.9 万吨。
	限制稀土出口配额	2010 年 1 月, 商务部下达了 2010 年第一批一般贸易稀土出口配额, 国内 22 家重点骨干稀土企业获得配额, 总量为 1.6 万吨。预计 2010 年中国稀土出口配额的总量, 将控制在 3.5 万吨/年以内
资源整合	国家收储开始	首批稀土矿产地战略储备工作的试点定在包头, 包钢稀土已经宣布了储备方案, 将兴建十个稀土氧化物储备设施, 总储备量为 20 万吨
	国企进行整合	工信部和发改委已经选定几家大型国有企业对稀土进行整合, 为防止过度开采, 民营企业将只能通过参股这几家国企的方式参与开发。

资料来源: 招商证券

锆作为第二梯队的稀有金属, 由于终端需求都是新兴产业, 比如太阳能电池、红外光学等, 所以不如第一梯队的五种金属整合预期强烈。但是从资源角度来看, 随着地面太阳能电池的技术突破以及红外光学应用的广泛扩展, 锆的重要性将逐步体现, 中国做为产量占全球 72% 的锆供应大国, 控制产量, 保持锆产业的长足发展将提上日程!

出口关税及退税的政策导向意味着锗出口将进一步减少

中国从 2007 年日益重视对锗资源的保护，将低附加值产品二氧化锗从出口退税 5% 调整到征收 5% 的关税，区熔锗锭、锭单晶的出口退税从 13% 下调到 5%，而高附加值产品比如光学元件、太阳能锗晶片出口退税则逐年提高到目前的 15% 及 17%。

表 2：中国出口退税政策变化

消费领域	2005	2006	2007	2008	2009	2010
区熔锗锭	0%	13%	5%	5%	5%	5%
锗单晶	0%	13%	5%	5%	5%	5%
光学元件	0%	13%	13%	14%	15%	15%
二氧化锗	0%	5%	0%	0%	0%	-5%
太阳能电池用锗单晶片					17%	17%

资料来源：招商证券

备注：二氧化锗-5% 退税是指 5% 的关税

所以我们预期，在未来的两年内，锗行业下一步的政策方向应旨在加大保护性开采和资源整合力度方面的措施。**保护性开采**意味着所有的开采计划都要报发改委批试，二是所有的生产都要指令性；**提高产业的集中度**意味着为提高资源利用率，提高资源价值，将把小散乱，造成环保安全的问题都进行整治，并加大资源整合的力度。

三、锗需求稳定增长

近年来光纤通信行业的复苏、红外光学在军用、民用领域的应用不断扩大，如第四代太阳能电池在航天器电源上的使用，地面聚光高效率太阳能电站推广以及新技术对锗产品用途的开发，全球对锗的需求量大大增加。加上锗在军事领域的运用，国防对锗的需求也日益加大。

1. 太阳能电池市场对锗的需求

太阳能电池用锗在 2008 年占据全年锗总消耗量的 15%。太阳能电池领域对锗系列产品的未来需求增长主要体现在两个方面：

A、航空航天领域及卫星市场快速发展

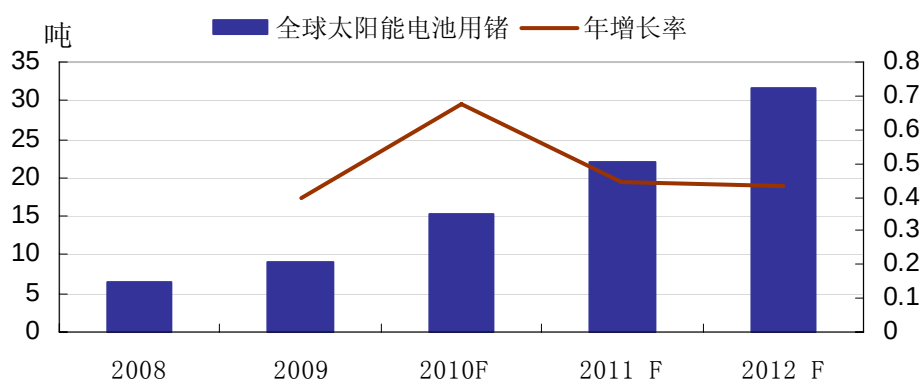
随着各国竞相投入巨资进入航空航天领域及卫星市场，作为航天器主要能源供应的太阳能电池的市场需求将扩大，空间太阳能电池领域对锗产品的市场需求将随之增长。

B、地面光伏产业快速增长

光伏产业国际市场保守预计至 2010 年年需求量将达到 10GWP，年增长速度为 44%左右；目前地面光伏市场非硅技术所占比例为 9%，2010 年将达到 20%，发电技术中使用 III - V 高效三结电池约占非硅技术的 40%左右。

随着锗单晶片应用于太阳能电池以提高其光电转换效率的技术发展，高效三结电池的市场需求将随着光伏产业的发展而扩大，地面光伏领域对锗系列产品的市场需求将随之增长。

图 13：全球太阳能电池用锗需求预测



资料来源：招商证券

2. 红外市场对锗的需求

目前锗在红外光学领域的年需求量占锗消费量的 20-30%。锗红外光学器件主要作为红外光学系统中的透镜、棱镜、窗口、滤光片等的光学材料。红外市场对锗产品的未来需求增长主要体现在两个方面：

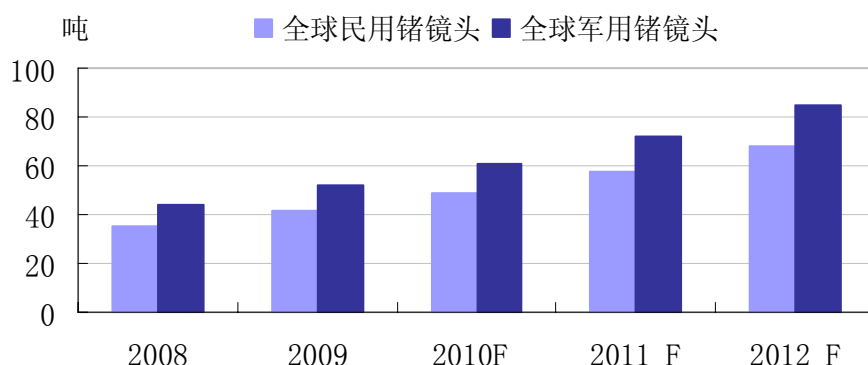
A、军事装备的日益现代化带动了对红外产品的需求

军用红外热像仪使各武器平台具备了全天候打击能力,随着军队开始在新武器装备中大量应用红外热像技术以及对旧武器装备添加红外热像设备,军用市场将对红外热像设备用锑产生大量需求。

B、民用市场对红外产品的需求

非制冷红外技术的发展带动红外热像仪在民用领域得到了广泛应用,2003年至2006年全球民用红外热像仪的年均复合增长达到了17%。随着红外热像仪应用领域的进一步拓展,民用的红外热像仪市场将有可能呈现爆发性增长。

图 14: 全球锑镜头需求量预测



资料来源: 招商证券

3. 光纤市场对锑的需求

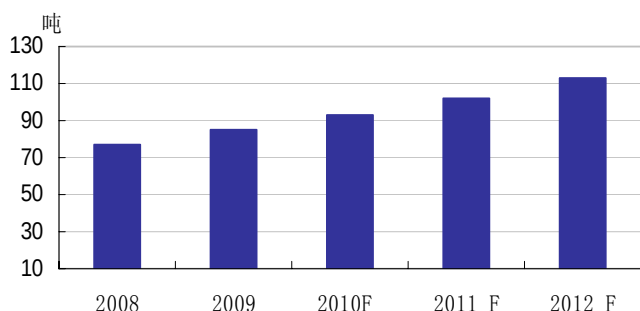
全球光纤网络市场尤其是北美和日本光纤市场的复苏拉动了光纤市场的快速增长。2007年全球光纤需求年增长率已经达到了15%。未来中国光纤到户、3G建设及村通工程将拉动中国光纤需求快速增长。

表 3: 光纤需求的主要拉动领域

项目工程	材料	带动行业增长
光纤到户	光纤级四氯化锑	
中国 3G 建设	光纤级四氯化锑	10%的需求增长
村通工程	光纤级四氯化锑	5%以上的增长

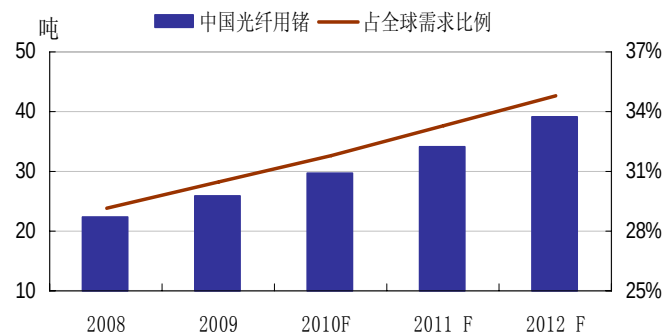
资料来源: 招商证券

图 15: 全球光纤用锑需求及预测



资料来源: 招股说明书, 招商证券研发中心

图 16: 中国光纤用锑需求及占全球需求比例



资料来源: 招股说明书, 招商证券研发中心

四、未来 5 年供需结构及锆价格预测

1. 锆价短期还要在底部徘徊，由于需求启动缓慢及短期供给过剩。

供应方面：中国铅锌伴生产锆以及小型矿的开采使得锆的供给仍然较多。

需求方面：受经济危机影响订单仍然没有完全恢复：由于锆下游需求比较高端，属于后周期行业，2010 年全球锆需求仍然比较疲弱，预计 2011 年上半年不会有太大起色。

2. 锆长期将供不应求

中国产量控制将限制全球锆产量

中国稀有金属产业整合将严格控制锆产量

中国稀有金属产业整合推动，继稀土之后，锡钨钼锆等稀有金属都面临整合，我们认为锆金属将再续稀土的整合路径，资源向优势企业集中，而且国家将从产量和出口严格控制锆供应量。而中国锆产量决定着全球锆的供应量，因此中国对锆产量的控制将从根本上控制全球锆的供应量。

国外铅锌伴生限制，锆产量无法大幅提高：

世界上大多数锆生产企业都是从铅锌冶炼过程中提取锆，或从锆矿中提取锆。锆作为少数铅锌矿的伴生元素，其生产量的增长受铅锌矿的生产规模及铅锌的含锆品位限制

需求长期稳步发展

下游太阳能电池、红外光学行业及光纤行业的复苏，锆产品的需求在未来几年仍保持快速发展。

表 4：全球锆需求下游用量预测（单位：吨）

消费领域	2008	2009	2010F	2011F	2012F
太阳能电池	6.53	14.14	20.34	30.13	45.73
红外光学	29.11	31.99	40.12	45.69	51.34
光纤	26.91	33.60	38.06	41.37	45.61
PET 催化剂	19.00	19.00	19.00	17.00	16.00
其它	10.08	11.36	13.03	11.00	10.00
合计	91.63	110.085	130.54	145.19	168.68

资料来源：USGS、招商证券

锆将转为供不应求

综上所述，中国稀有金属产业整合以及全球主要是铅锌伴生矿的限制，锆产量将在未来几年逐步下降，控制在 120 吨/年的水平。而需求的快速增长将拉动锆行业的供需平衡由过剩转为短缺。

表 5: 全球供需平衡及预测 (单位: 吨)

	2009	2010F	2011F	2012F	2013F
产量	140	140.8	128	120	120
需求	92	110	131	145	169
供需平衡	48	30	10	-17	-49

资料来源: 招商证券

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

王晓丹，南开大学国际经济研究所数量经济学硕士，理学学士，两年证券研究从业经验，两年期货研究从业经验。

李洪冀，英国帝国理工大学金融学硕士，数学学士，四年有色金属行业研究经验，曾任国信证券有色行业研究员。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于 $\pm 5\%$ 之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

免责条款

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告仅向特定客户传送，版权归招商证券所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。